



Centro Universitário Álvares Penteado
Análise Descritiva de Dados

2ª Entrega PI: Entender a importância de utilizar medidas de dispersão para avaliar a uniformidade das variáveis, análise exploratória de Dados e estudo de Probabilidades.

Objetivo: Descrever as informações que estarão no Banco de Dados gerado no Projeto, com base em medidas de Tendência Central, Posição e visualização gráfica

Nomes:

Gabriel Vazquez Mamede Diniz | Ra: 25027858

Gian Carlos Lemes Vieira | Ra: 25027511

Leticia Rodrigues da Silva | Ra: 25027748

Said Sales de Sousa | Ra: 25027606

Curso: Análise
Descritiva de
Dados
Prof Dr Marco
Aurélio

Turma:
CCOMP 3 -
Noturno

Objetivo

Compreender a importância da utilização das medidas de dispersão para avaliar a Uniformidade, Análise Exploratória dos dados e estudo das Probabilidades utilizando as variáveis da primeira entrega.

Introdução

Para a produção desta entrega, avaliaremos a dispersão dos dados de cada variável presente na primeira entrega e sugerir meios para a redução dessa dispersão, traçar um *Box Plot* descartando os valores *out-liers*, concluir se há concentração em valores superiores ou inferiores e por fim determinar a probabilidade da ocorrência de determinados eventos relacionados a variável em estudo.

Desenvolvimento

Por conta das variáveis “Sexo dos Pacientes” e “Planos Ativos e Inativos” serem qualitativas, não será possível calcular o Coeficiente de Variação para estudo de suas dispersões, além de não ser possível a construção do gráfico de Box Plot.

Foi utilizado a fórmula de amostra para “Idade do Paciente” e “Escala de Dor: Alongamento Cervical” por conta de ser selecionado 10 pacientes de um todo:

Desvio Padrão:

$$s = \sqrt{\frac{\sum x_i^2 - \frac{(\sum x_i)^2}{n}}{(n - 1)}} \quad \sigma = \sqrt{\frac{\sum x_i^2 - \frac{(\sum x_i)^2}{n}}{n}}$$

Coeficiente de Variação:

$$cv = \frac{s}{\bar{x}} \cdot 100(\%) \quad cv = \frac{\sigma}{\bar{x}} \cdot 100(\%)$$

Idade dos Pacientes:

xi	xi^2
42	1764
45	2025
47	2209
51	2601
53	2809
59	3481
62	3844
64	4096
68	4624
68	4624
$\Sigma xi = 559$	$\Sigma xi^2 = 32077$
$\bar{x} = 55,9$	$(\Sigma xi)^2 = 312481$

Desvio Padrão:

$$s = \sqrt{\frac{32077 - \frac{312481}{10}}{9}}$$

$$s = \sqrt{\frac{32077 - 31248,1}{9}}$$

$$s = \sqrt{\frac{828,9}{9}}$$

$$s = \sqrt{92,1}$$

$$s = 9,597$$

Coeficiente de Variação:

$$cv = \frac{9,597}{55,9} 100(\%)$$

$$cv = 0,17168 100(\%)$$

$$cv = 17,168 \%$$

Escala de Dor (Alongamento Cervical):

xi	xi ²
4	16
5	25
6	36
7	49
7	49
8	64
8	64
9	81
9	81
10	100
$\Sigma xi = 73$	$\Sigma xi^2 = 565$
$\bar{x} = 7,3$	$(\Sigma xi)^2 = 5329$

Desvio Padrão:

$$s = \sqrt{\frac{565 - \frac{5329}{10}}{9}}$$

$$s = \sqrt{\frac{565 - 532,9}{9}}$$

$$s = \sqrt{\frac{32,1}{9}}$$

$$s = \sqrt{3,567}$$

$$s = 1,889$$

Coeficiente de Variação:

$$cv = \frac{1,889}{7,3} 100(\%)$$

$$cv = 0,25877 100(\%)$$

$$cv = 25,877 \%$$

Os valores para o Coeficiente de Variação “Idade dos Pacientes” apresentam um valor de 17,168% considerado baixo a moderado dependendo da pessoa que o analisa, enquanto “Escala de Dor: Alongamento Cervical” apresenta um valor de 25,877% considerado moderado a alto, apresentando uma variação não tão homogênea dos dados analisados.

Medidas para reduzir essa variabilidade para “Idade dos Pacientes” seria separar os pacientes por faixas etárias, como 40-50(exclusive), 50-60(exclusive), e assim por diante, dessa maneira estará muito mais homogêneo a distribuição de idades. Para a escala de dor a profissional poderia separar os pacientes por diferentes estágios de dor antes de realizarem o exercício, na primeira sessão ela separaria os pacientes por dor: leve, moderada e intensa, dessa forma quando realizarem os exercícios e registrarem a dor sentida pela atividade estaria mais concentrada em suas respectivas classes, leve de 0 a 4(exclusive), moderada de 4 a 8(exclusive) e intensa de 8 a 10(inclusive), tornando mais homogêneo os dados registrados.

Box Plot:

Para a construção de um gráfico de box plot das variáveis “Idade dos Pacientes” e “Escala de Dor: Alongamento Cervical” será utilizado a seguinte fórmula para construção do gráfico.

Q1:

$$Q1 = \frac{1}{4} (n + 1)$$

Q3:

$$Q3 = \frac{3}{4} (n + 1)$$

MedPos:

$$\text{Med} = (n + 1) / 2$$

Valor Mínimo:

$$\text{L.Min} = Q1 - 1,5 (Q3 - Q1)$$

Valor Máximo:

$$\text{L.Min} = Q3 + 1,5 (Q3 - Q1)$$

- Q1 – Primeiro quartil como limite inferior do box plot;
- Q3 – Terceiro quartil como limite superior do box plot;
- Mediana como valor central dos dados;
- Valor Mínimo como valor limite inferior para não ser considerado outlier;
- Valor Máximo como valor limite superior para não ser considerado outlier;

Idade dos Pacientes:

MedPos:

$$\text{Med} = (10+1) / 2$$

$$\text{Med} = 5,5$$

- Quinta Elemento = 53
- Sexto Elemento = 59
- Mediana = $(53 + 59) / 2 = \mathbf{56}$

Q1:

$$Q1 = \frac{1}{4} (10 + 1)$$

$$Q1 = \frac{1}{4} \cdot 11$$

$$Q1 = \frac{11}{4}$$

$$Q1 = 2,75^{\circ}$$

Descoberto a posição do quartil, calcularemos o seu valor numérico:

$$Q1 = 45 + 0,75 (47 - 45)$$

$$Q1 = 45 + 1,5$$

$$Q1 = 46,5$$

- Segundo Elemento = 45
- Terceiro Elemento = 47

Q3:

$$Q3 = \frac{3}{4} (10 + 1)$$

$$Q3 = \frac{3}{4} \cdot 11$$

$$Q3 = \frac{33}{4}$$

$$Q3 = 8,25$$

Descoberto a posição do quartil, calcularemos o seu valor numérico:

$$Q3 = 64 + 0,25 (68 - 64)$$

$$Q3 = 64 + 1$$

$$Q3 = 65$$

- Segundo Elemento = 64
- Terceiro Elemento = 68

Valor Mínimo:

$$L. Min = 46,5 - 1,5(65 - 46,5)$$

$$L. Min = 46,5 - 1,5 \cdot 18,5$$

$$L. Min = 46,5 - 27,75$$

$$L. Min = 18,75$$

Valor Máximo:

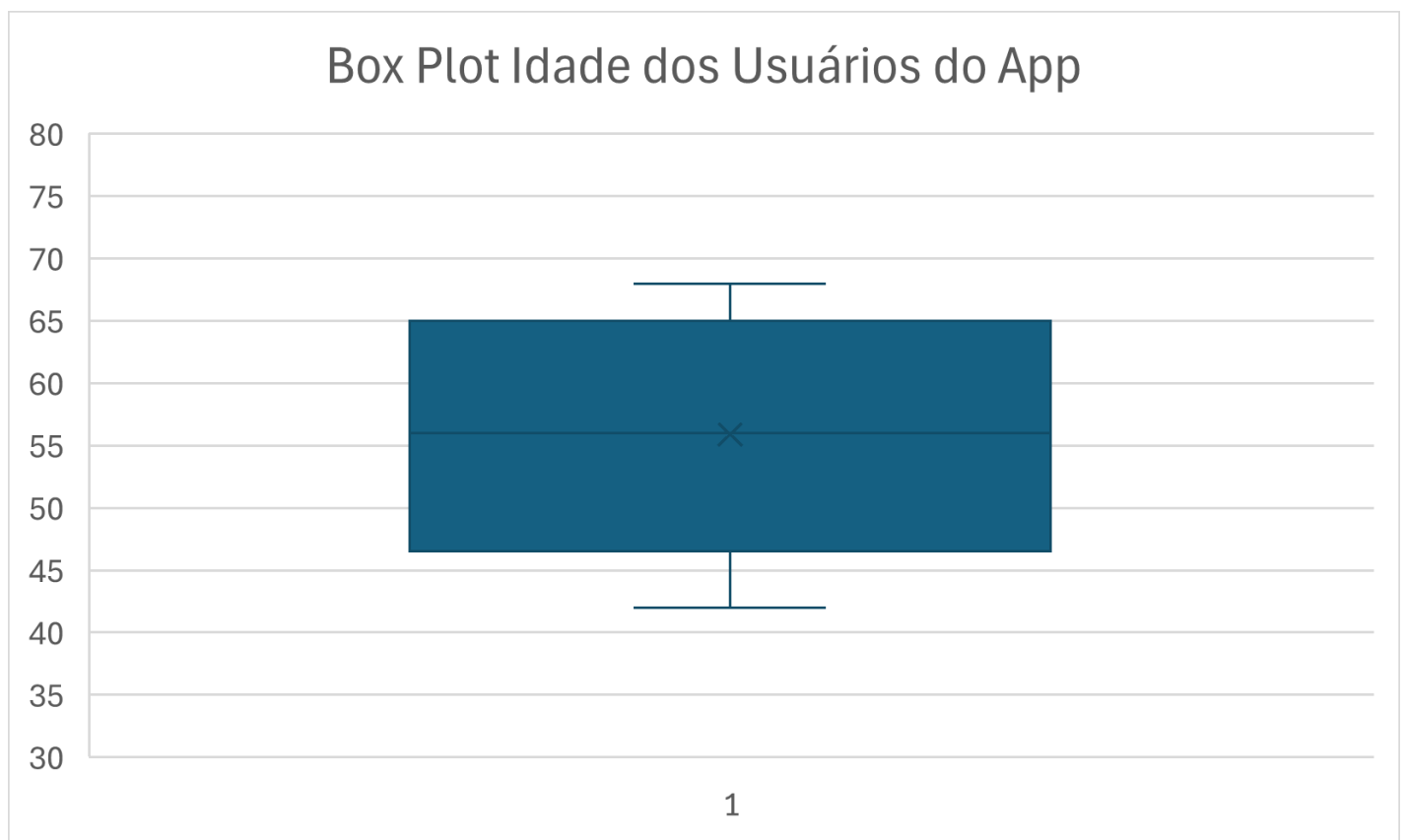
$$L. \text{ Max} = 65 + 1,5(65 - 46,5)$$

$$L. \text{ Max} = 65 + 1,5 \cdot 18,5$$

$$L. \text{ Max} = 46,5 + 27,75$$

$$L. \text{ Max} = 92,75$$

Gráfico:



Devido ao fato de os valores do rol não terem atingido o Valor Mínimo e Máximo dos limites, foi adotado o menor e maior valor do rol para substituir esses valores. Por conta da mediana apresentar sua posição de maneira equidistantes do primeiro e terceiro quartil percebemos que os valores não apresentam qualquer concentração apresentando valores uniformes.

Escala de Dor:

MedPos:

$$\text{Med} = (10+1) / 2$$

$$\text{Med} = 5,5$$

- Quinta Elemento = 7
- Sexto Elemento = 8
- Mediana = $(7 + 8) / 2 = 7,5$

Q1:

$$Q1 = \frac{1}{4} (10 + 1)$$

$$Q1 = \frac{1}{4} \cdot 11$$

$$Q1 = \frac{11}{4}$$

$$Q1 = 2,75^o$$

Descoberto a posição do quartil, calcularemos o seu valor numérico:

$$Q1 = 5 + 0,75 (6 - 5)$$

$$Q1 = 5 + 0,75$$

$$Q1 = 5,75$$

- Segundo Elemento = 5
- Terceiro Elemento = 6

Q3:

$$Q3 = \frac{3}{4} (10 + 1)$$

$$Q3 = \frac{3}{4} \cdot 11$$

$$Q3 = \frac{33}{4}$$

$$Q3 = 8,25$$

Descoberto a posição do quartil, calcularemos o seu valor numérico:

$$Q3 = 9 + 0,25 (9 - 9)$$

$$Q3 = 9$$

- Segundo Elemento = 9
- Terceiro Elemento = 9

Valor Mínimo:

$$L. Min = 5,75 - 1,5(9 - 5,75)$$

$$L. Min = 5,75 - 1,5(3,25)$$

$$L. Min = 5,75 - 4,875$$

$$L. Min = 0,875$$

Valor Máximo:

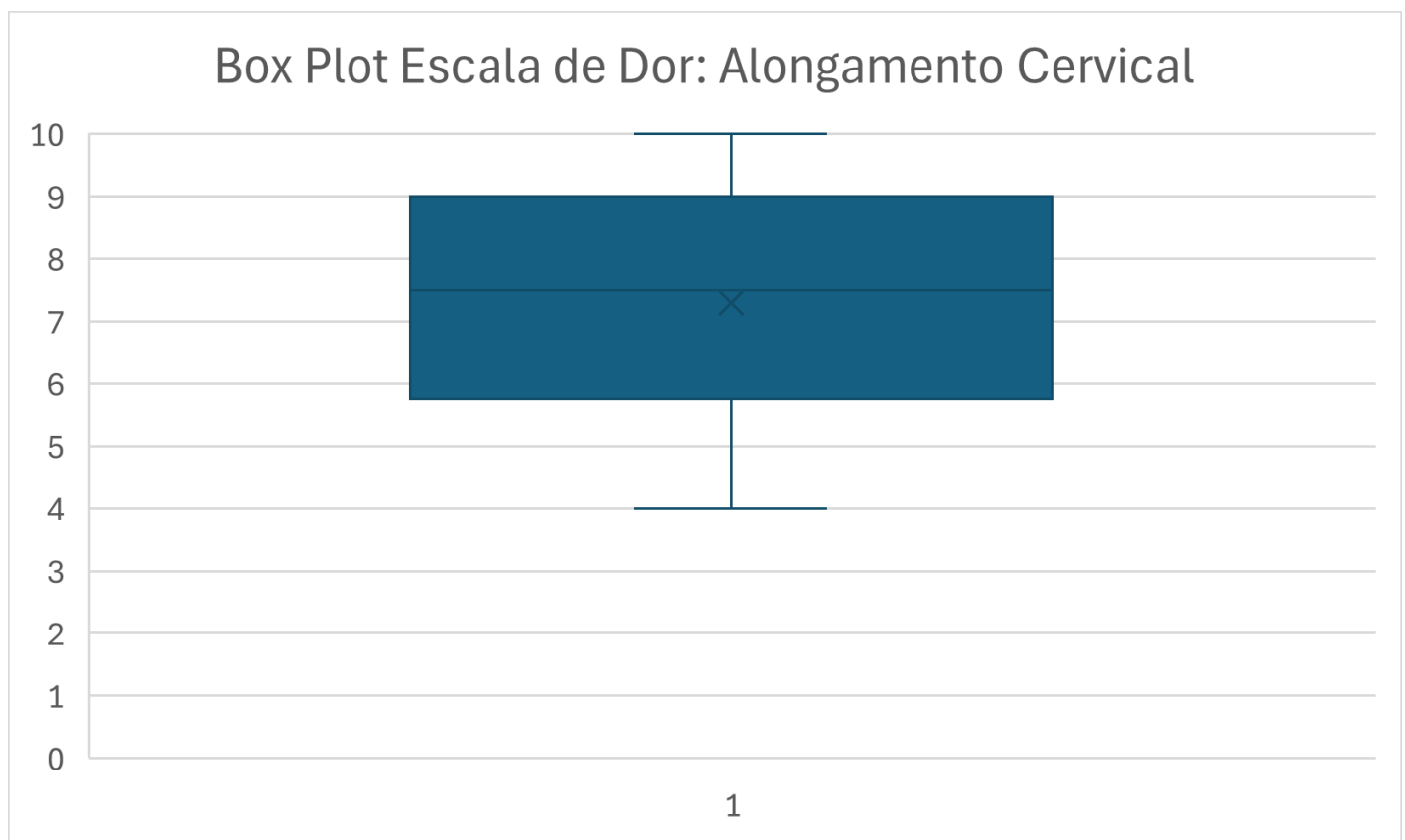
$$L. \text{ Max} = 9 + 1,5(9 - 5,75)$$

$$L. \text{ Max} = 9 + 1,5(3,25)$$

$$L. \text{ Max} = 9 + 4,875$$

$$L. \text{ Max} = 13,875$$

Gráfico:



Devido ao fato de os valores do rol não terem atingido o Valor Mínimo e Máximo dos limites, foi adotado o menor e maior valor do rol para substituir esses valores. Por conta da mediana apresentar sua posição de maneira equidistantes do primeiro e terceiro quartil percebemos que os valores não apresentam qualquer concentração apresentando valores uniformes.

Probabilidades:

Como um exemplo do uso de probabilidades nesse estudo, apresentarei a probabilidade de um paciente aleatório dentro do espaço amostral de pacientes terem o plano ativo(A) e as chances de terem o plano inativo(B) por meio do “Evento complementar”, além da probabilidade de ao escolherem dois pacientes que pelo menos 1 tenha idade acima dos 60 anos e dor acima de 5.

Espaço amostral:

$$S = \{\text{ativo, inativo}\}$$

Fórmula utilizada:

$$\underline{P}(x) = \frac{(\text{quantidade de resultados de } x)}{(\text{quantidade de resultados possíveis})}$$

Evento complementar são eventos cujas probabilidades somam 100%.

$$\underline{P}(A) + \underline{P}(B) = 1$$

O cálculo do evento A:

$$\underline{P}(A) = \frac{7}{10}$$

$$\underline{P}(A) = 0,7 \text{ ou } \underline{P}(A) = 70\%$$

Considerando o experimento aleatório de selecionar um paciente ao acaso, dentre os 10 pacientes escolhidos para o estudo, definindo o evento como “paciente com o plano ativo” obtemos o valor de 70% de chances de acontecer o evento.

O cálculo do evento B:

$$\underline{P}(B) = 1 - \underline{P}(A)$$

$$\underline{P}(B) = 1 - 0,7$$

$$\underline{P}(B) = 0,3 \text{ ou } \underline{P}(B) = 30\%$$

Considerando o experimento aleatório de selecionar um paciente ao acaso, dentre os 10 pacientes escolhidos para o estudo, definindo o evento como “paciente com o plano inativo” obtemos o valor de 30% de chances de acontecer o evento por meio conhecimento do “Evento complementar”.

Probabilidade de ao menos 1 dos pacientes:

Existem 4 pacientes que atendem os requisitos, sendo eles: Roberto Carlos Mendes de 62 anos e dor nível 7, Patrícia Carvalho Lima com 64 anos e dor nível 9, Adamastor Alexandre Vieira com 68 anos e dor nível 8 e por fim Paulo Henrique Batista com 68 anos e dor nível 8.

Espaço amostral:

$$S = \{\text{idade, escala de dor}\}$$

Fórmula utilizada:

$$\underline{P}(A \text{ e } B) = \underline{P}(A) \cdot \underline{P}(B) \text{ Para eventos dependentes}$$

Cálculo do evento A:

$$\underline{P}(A) = \frac{4}{10}$$

$$\underline{P}(A) = 0,4 \text{ ou } \underline{P}(A) = 40\%$$

Calculamos a chance de escolher um dos pacientes que atenda os nossos requisitos, agora iremos por meio do “Evento complementar” calcular a chance de escolher um paciente que não atenda as demandas.

$$\underline{P}(\text{Não } A) = 1 - \underline{P}(A)$$

$$\underline{P}(B) = 1 - 0,4$$

$$\underline{P}(\text{Não } A) = 0,6 \text{ ou } \underline{P}(\text{Não } A) = 60\%$$

Com os dados podemos calcular a chance de escolher dois pacientes que não atendam os requisitos, dessa maneira poderemos calcular também por meio do “Evento complementar” a chance de ao menos um dos pacientes atenda aos requisitos.

$$\underline{P}(\text{nenhum}) = \frac{6}{10} \cdot \frac{5}{9}$$

$$\underline{P}(\text{nenhum}) = \frac{30}{90}$$

$$\underline{P}(\text{nenhum}) \cong 0,3333 \text{ ou } \underline{P}(\text{nenhum}) \cong 33,33\%$$

Com esse resultado podemos calcular a chance de ao menos um dos pacientes atinja os requisitos.

$$\underline{P}(\text{pelo menos } 1) = 1 - \underline{P}(\text{nenhum})$$

$$\underline{P}(\text{pelo menos } 1) = 1 - 0,3333$$

$$\underline{P}(\text{pelo menos } 1) \cong 0,6667 \text{ ou } \underline{P}(\text{pelo menos } 1) \cong 66,67\%$$

Com isso podemos saber que ao escolher dois pacientes aleatoriamente que tenha a idade de 60 anos e sentido dor acima de 5, existe aproximadamente 66,67% de chance de acontecer e 33,33% de chance de não acontecer.